

BÀI KIỂM TRA 2

Thời gian làm bài (30 phút)

Câu 1(3đ): (CLO2, CLO4) Cho Cơ sở dữ liệu sau, thuộc tính “Kết quả” là thuộc tính phân lớp.

Đối tượng	Mây	Áp suất	Gió	Kết quả
1	Ít	Cao	Bắc	Mưa
2	Nhiều	Cao	Bắc	Mưa
3	Ít	Thấp	Bắc	Không mưa
4	Nhiều	Thấp	Bắc	Mưa
5	Nhiều	Trung bình	Bắc	Mưa
6	Ít	Cao	Nam	Không mưa
7	Nhiều	Cao	Nam	Mưa
8	Nhiều	Thấp	Nam	Không mưa

Hãy sử dụng bộ phân lớp Naïve Bayes để phân lớp cho mẫu sau:

X= (Mây = Nhiều, Áp suất = Thấp, Gió = Nam).

Câu 2(4đ): (CLO2, CLO4) Cho dữ liệu {1,2,4,6,7,8,9} và $k = 2$

- Dùng thuật toán K-means để xác định các cụm khi chọn trung tâm cụm ban đầu $m_1 = 1$, $m_2 = 9$
- Tính SSE cho từng cụm ở vòng lặp đầu và cuối. Qua đó cho biết ý nghĩa của giá trị SSE.

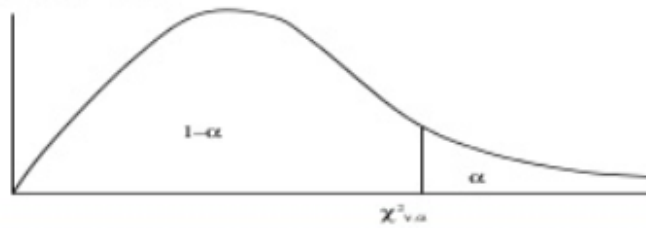
Câu 3(3đ): (CLO1, CLO3) Để đánh giá về bệnh sốt rét tại ba vùng Miền núi, Nông thôn và Thành thị, người ta kiểm tra 500 người ở miền núi thấy có 20% bị sốt rét, trong số bị sốt rét có 35% bị sốt rét ác tính; 1000 người ở nông thôn thấy có 18% bị sốt rét, trong số bị sốt rét có 30% sốt rét ác tính và 1000 người ở thành thị thấy có 22% bị sốt rét, trong số sốt rét thị có 84 người bị sốt rét ác tính. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem tình trạng bệnh sốt rét ở ba vùng Miền núi, Nông thôn và Thành thị đó có như nhau hay không?

BẢNG TRA PHẦN PHỐI CHI-SQUARE

(Cho $\alpha=0.1$, bậc tự do =6, giá trị Chi-square α sẽ là 10.64.

Ý nghĩa: $P(\text{Chi-square} > \text{Chi-square}_{\alpha}) = \alpha$

Mật độ XS



Bậc tự do	Chi-Square Alpha									
v	0.995	0.990	0.975	0.950	0.900	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
1	3.93E-05	1.57E-04	9.82E-04	3.93E-03	0.01579	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.0100	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80